实验 05：Redis 服务器搭建与 RedisInsight 连接

实验信息

• 学生：俞晓言

• 学号：Q24010224

• 完成日期：2026 年 10 月 21 日

• 服务端：UTM Ubuntu 24.04.4 LTS ARM64，主机名 merlin-ubuntu

• 客户端：macOS，Redis Insight 3.8.0（Apple Silicon）

• Redis 版本：7.0.15，软件包版本 5:7.0.15-1ubuntu0.24.04.5

• 服务器地址：192.168.64.3:6379，UTM 共享网络

实验目标

1. 安装 Redis，检查服务运行状态和开机启动状态。

2. 修改监听地址并设置密码，理解监听与认证的区别。

3. 验证未认证访问被拒绝，认证后能够读写数据。

4. 使用 RedisInsight 从 Mac 连接 Ubuntu 的 Redis。

一、安装与配置

在 Ubuntu 执行：

```
sudo apt-get update                # 更新本地软件包索引
sudo apt-get install -y redis-server # 安装 Redis 服务及命令行工具
redis-server --version             # 查看 Redis 版本
```

安装后，修改前先备份配置文件：

```
sudo cp -p /etc/redis/redis.conf /etc/redis/redis.conf.before-lab05
```

配置文件 /etc/redis/redis.conf 中的关键设置为：

```
bind 0.0.0.0
protected-mode yes
requirepass <实验密码>
```

bind 0.0.0.0 让 Redis 监听 Ubuntu 的所有 IPv4 接口；它不是客户端应该填写的目标地址。客户端直连时应填写虚拟机的实际 IP。requirepass 要求客户端先认证；报告中的 <实验密码> 是占位符，实际配置使用课堂练习密码。protected-mode yes 保持开启。本实验使用 UTM 共享网络，未配置路由器端口映射。

修改后重启并检查：

```
sudo systemctl restart redis-server # 重新加载配置并启动服务
systemctl is-active redis-server    # 检查当前是否运行
systemctl is-enabled redis-server   # 检查开机启动状态
ss -ltn 'sport = :6379'             # 查看 TCP 6379 端口的监听状态
```

结果分别为 active、enabled，监听地址为 0.0.0.0:6379。

二、认证与数据读写

未输入密码，执行：

```
redis-cli PING
```

返回：

```
NOAUTH Authentication required.
```

这表明客户端已经连接到 Redis，但尚未通过认证，并非服务未启动。使用交互式密码输入验证：

```
redis-cli --askpass PING
redis-cli --askpass GET lab05:Q24010224:message
```

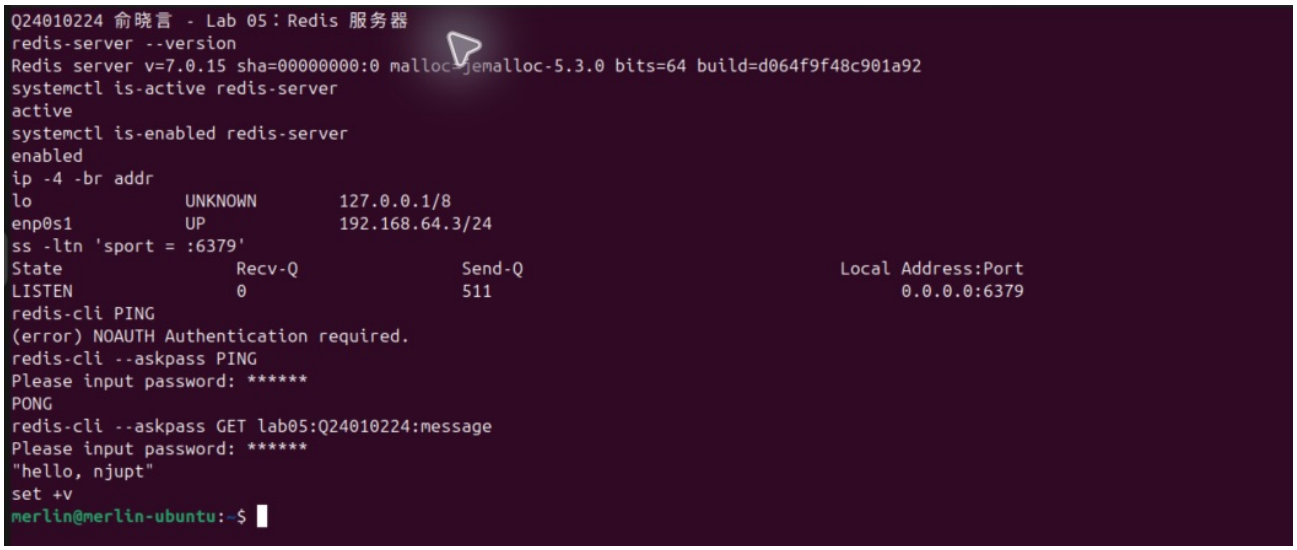
--askpass 提示输入密码，避免把密码直接写入命令行。认证后，第一条返回 PONG，第二条返回 "hello, njupt"。

此外，从 Mac 向 192.168.64.3:6379 直接发送 Redis 协议命令，验证结果如下：

操作	结果
未认证时执行 PING	NOAUTH Authentication required.
使用实验密码执行 AUTH	OK
认证后执行 PING	PONG
SET lab05:Q24010224:message "hello, njupt"	OK
GET lab05:Q24010224:message	hello, njupt

SET 将字符串写入指定键，GET 读取该键的值。测试键带有课次与学号，便于与其他练习数据区分。

Redis 服务与认证测试



三、RedisInsight 图形连接

在 Mac 安装适合 Apple Silicon 的 Redis Insight：

```
brew install --cask redis-insight
```

首次启动后进入 Add Redis database → Connection settings。按课件要求清空用户名，密码填写与服务端一致的实验密码。

最初使用 192.168.64.3:6379 直接连接时，RedisInsight 报错：

```
connect EHOSTUNREACH 192.168.64.3:6379
```

同一台 Mac 的协议客户端已经能够直连、认证并读写，因此不能把这次错误归因于 Redis 服务没有运行或密码错误。图形客户端的局域网访问权限或路由仍需另行检查。本次使用 SSH 本地端口转发完成图形连接测试。

在 Mac 终端执行以下命令，并保持该终端运行：

```
ssh -N -L 127.0.0.1:16379:127.0.0.1:6379 merlin@192.168.64.3
```

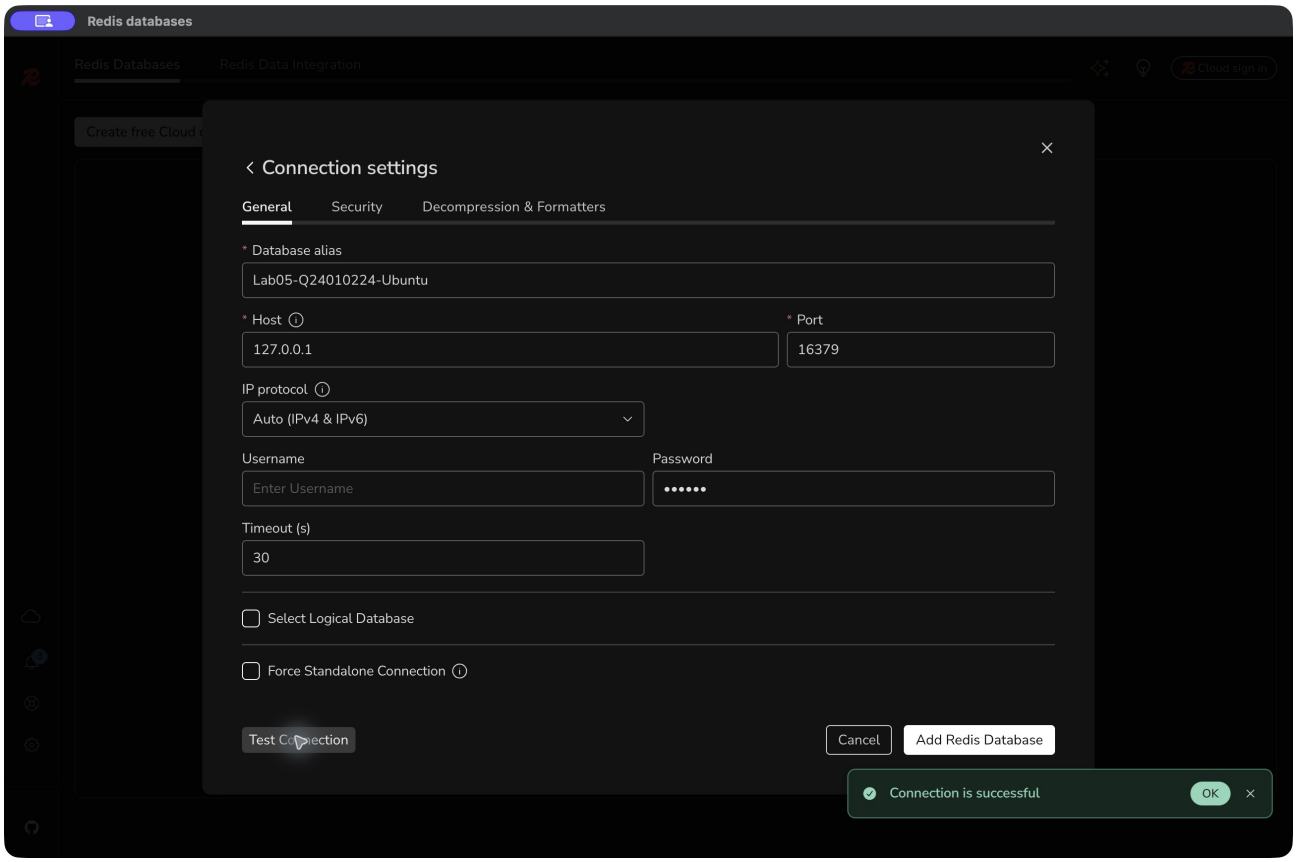
-N 表示只进行转发，不执行远程命令；-L 将 Mac 的 127.0.0.1:16379 转发到 Ubuntu 的 127.0.0.1:6379。前一个回环地址属于 Mac，后一个属于 Ubuntu。

RedisInsight 的最终连接参数为：

参数	填写值
Database alias	Lab05-Q24010224-Ubuntu
Host	127.0.0.1
Port	16379
Username	留空
Password	与服务端一致的实验密码

点击 Test Connection 后显示 Connection is successful。此时访问的仍是 Ubuntu 虚拟机中的 Redis，Mac 上没有另装 Redis 服务。SSH 转发结束后，该连接入口也随之失效。

RedisInsight 连接测试



实验结论

完成 Redis 安装、监听地址修改、密码认证及服务重启。服务运行和开机启动状态正常；未认证请求被拒绝，认证后能够返回 PONG 并读写字符串。Mac 协议客户端直连验证成功，RedisInsight 经 SSH 转发连接测试成功。

参考资料

- Redis 安装与基本连接（https://redis.io/docs/latest/install/install-redis/）
- Redis 安全与认证（https://redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/security/）
- Redis Insight 桌面安装（https://redis.io/docs/latest/operate/redisinsight/install/install-on-desktop/）